Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2011-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：056

1. 将 C 关于 B 的角平分线反射到射线 BA 上点 P，得 $BP=120$；关于 A 的角平分线反射到射线 AB 上点 Q，得 $AQ=117$，两点均在线段内。

2. 垂足 M,N 分别是 CP,CQ 的中点，所以 $MN=PQ/2$。

3. 底边上 $PQ=120+117-125=112$，故 $MN=56$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2011-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：051

1. 角平分线定理给出 $BD/DC = 20/11$，在 B, C 放质量 $11, 20$，平衡点 D 的质量为三十一。

2. 在 A 也放三十一，使 A, D 的平衡点为中点 M。先合并 A, C，其平衡点即直线 BM 与 AC 的交点 P。

3. 杠杆关系给出 $CP/PA = 31/20$，答案 51。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2022-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：242

1. 设 A 的角平分线交 CD 于 U。由平行线角关系，$DU = AD = 333$。等腰三角形 ADU 中，D 的角平分线也是中线，所以 P 为 AU 中点。同理 Q 为 BV 中点，其中 $CV = 333$。

2. 取 $D = (0, 0), C = (650, 0), A = (75, h), B = (575, h)$。则 $U = (333, 0), V = (317, 0)$，从而 $P = (204, h/2), Q = (446, h/2)$。

3. 两点纵坐标相同，故 $PQ = 446 - 204 = 242$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2001-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：725

1. 取 $P=(0,0), Q=(0,90), R=(120,0)$。原内切圆半径为 30，心为 $(30,30)$，两条新切线为 $x=60, y=60$。

2. 以 R, Q 为顶点的小三角形相似比分别为 $1/2, 1/3$，半径为 $15, 10$，内心为 $(75,15), (10,70)$。

3. 距离平方 $65^2+55^2=7250$，所以 $n=725$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2002-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：148

1. $AB=12, AC=37$，勾股得 $BC=35$、总面积 210。角平分线定理得 $BD:DC=12:37$，所以 $[ADC]=1110/7$。

2. 在 AEF 内，同一角平分线给出 $EG:GF=3:10$。又 $[AEF]=210(3/12)(10/37)=525/37$，故 $[AGF]=5250/481$。

3. 相减得目标面积约为 147.66，最近整数为 148。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2007-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：259

1. 计算边长得 $BE = DF = 105, BF = DE = 364, EF = 287$，两三角形半周长均为 378。

2. 由切线长公式，$EP = FQ = 378 - 364 = 14$，故 $PQ = 287 - 28 = 259$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2016-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：013

1. 点序为 C, I, L, D。设 A, C 的半角为 u, v。外角 $DIA = u + v$；又由等弧 AD, DB，$DAI = DAB + BAI = v + u$。因此 $DA = DI = 5$。

2. 三角形 DAL, DCA 在 D 处角相同，且由圆周角定理 $DAL = DCA$，故相似，从而 $DA^2 = DL \cdot DC$，得 $DC = 25/3$。

3. 沿角平分线相减，$IC = DC - DI = 25/3 - 5 = 10/3$，所以 $p + q = 13$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2024-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：468

1. 欧拉圆心公式给出 $OI^2 = R^2 - 2Rr$。直角三角形 OIA 中，$IA^2 = R^2 - OI^2 = 2Rr = 156$。又 $IA = r/\sin(A/2)$，故 $\sin^2(A/2) = 3/13$。

2. 因此 $\sin A = 2\sqrt{30}/13, a = 2R\sin A = 4\sqrt{30}$，且 $s - a = r\cot(A/2) = 2\sqrt{30}$，所以 $s = 6\sqrt{30}$。

3. 由面积公式 $rs = bc\sin A/2$，得 $bc = 468$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2026-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：245

1. 令 $a = AB = BC, b = AC, u = AI/b = CI/b$。由海伦公式及切点处直角三角形，$u^2 = a/(2a+b)$。周长比化为 $125(1-2u^2)(2u+1) = 6$。

2. 因式分解得 $(10u-7)(50u^2+60u+17) = 0$。第二因子对 $u > 0$ 恒正，故 $u = 7/10$，于是 $a/b = 49/2$。

3. 整边要求 $a = 49t, b = 2t$，而 $AI = 7t/5$ 为整数当且仅当 $5 \mid t$。最小 $t = 5$ 给出两三角形边长 $245, 245, 10$ 与 $7, 7, 10$，故最小值为 245。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2009-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：011

1. AB 在 D 为切线，所以此圆为 ABI 内切圆。设底部切线长 $u = AD, v = BD$，从 I 的切线长为 w。由直角三角形高性质，内切圆半径为 $\sqrt{uv}/2$。

2. 半周长 $s = u + v + w$，面积两式相等给出 $s^2uv/4 = suvw$，故 $s = 4w, AB = 3w$。

3. 周长比为 $8/3$，所求 11。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2010-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：045

1. 令 $k = AM/CM, d = BM$。两三角形面积比为 k；内切圆半径相等使半周长比也为 k，即 $(12 + AM + d)/(13 + CM + d) = k$。代入 $AM = kCM$ 得 $d = (13k - 12)/(1 - k) > 0$，所以 $12/13 < k < 1$。

2. 由 $AM = 15k/(1 + k), CM = 15/(1 + k)$ 及斯图尔特定理，$d^2 = (144 + 169k)/(1 + k) - 225k/(1 + k)^2$。

3. 将两种 d^2 表达式相等并清除正分母，得 $4k(69k^2 - 112k + 44) = 0$，根为 $0, 2/3, 22/23$，仅最后一根在规定区间内。

4. 此时 $AM = 22/3, CM = 23/3, d = 10$，满足距离及半周长比条件，确可达到，故答案 45。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2012-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：018

1. 三角形 DCB 中，CE 平分六十度角，故 $CD/CB = DE/EB = 8/15$，可缩放取 $CD = 8, CB = 15$。

2. 余弦定理得 $BD = 13$，再对 B 角使用，得到 $\cos B = 11/13$。

3. 所以 $\sin B = 4\sqrt{3}/13, \tan B = 4\sqrt{3}/11$，答案 18。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2014-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：077

1. 设角平分线再交外接圆于 E。它是不含 A 的 BC 弧中点，所以垂直投影为 M。

2. 共线点 A, P, E 投影为 H, N, M，投影保持仿射比例，故 P 为 AE 中点。

3. B 角一百零五度，圆周角给出 $\angle CBE = 15^\circ$，所以 $\angle ABE = 120^\circ$，且 $\angle AEB = 45^\circ$。正弦定理得 $AE = 5\sqrt{6}$。

4. 故 $AP^2 = 75/2$，答案七十七。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2015-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：108

1. 设 $AB=t, BC=c$，底边中点为 M。由直角三角形 ABM, IBM，$\cos B = c/(2t)$、$\cos(B/2) = c/16$。倍角公式得 $t = 64c/(c^2-128)$。

2. 正性要求 $c > \sqrt{128}$，非退化条件及 $BM < BI$ 又给出 $c < 16$。因此只需检查 $c = 12, 13, 14, 15$。

3. 对应 t 为 $48, 832/41, 224/17, 960/97$，只有 48 是整数。三边 $48, 48, 12$ 合法且满足所推半角关系，周长为 108。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2018-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：126

1. $\angle I_1AI_2$ 恒为 $A/2$。令 $\alpha=\angle AXB$，由内心角及正弦定理，$AI_1=30\sin(B/2)/\cos(\alpha/2)$, $AI_2=34\sin(C/2)/\sin(\alpha/2)$。

2. 面积等于固定分子 $30\cdot34\sin(A/2)\sin(B/2)\sin(C/2)$ 除以 $\sin\alpha$，所以分子即下界。A 高足距 B 为十二，位于底边内部，取此 X 使 $\alpha=90^\circ$，达到下界。

3. 半周长四十八，半角正弦积为 $(s-a)(s-b)(s-c)/(abc)$，因此最小面积 $16\cdot14\cdot18/32=126$。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2020-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：036

1. 设 M 为 AD 中点。在 ABD 的外接圆中，B 的角平分线交不含 B 的弧 AD 中点，该点同时位于 AD 垂直平分线上，故为 E。由圆周角得 $\angle EAD = B/2$；类似有 $\angle FAD = C/2$，且位于另一侧。

2. 因此 $[AEF] = \frac{1}{2}AM^2(\tan(B/2) + \tan(C/2))$。角平分线定理给出 $BD = 2, DC = 3$，故 $AD^2 = 24 - 6 = 18$、$AM^2 = 9/2$。

3. 余弦定理得 $\cos B = 1/8, \cos C = 3/4$，故两半角正切为 $\sqrt{7}/3, 1/\sqrt{7}$，和为 $10\sqrt{7}/21$。

4. 代入面积为 $15\sqrt{7}/14$，所求为 36。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2022-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：459

1. 严格证明中点周长平分线引理：取 C 为原点，u,v 分别为 CA,CB 方向单位向量，写 a=CB,b=CA,c=AB，则 M=(bu+av)/2。若 a>=b，令 X=M-b(u+v)/2=((a-b)/2)v，位于 CB 上。MX 平行内角平分线方向 u+v。边界路径 M-A-C-X 长为 c/2+b+(a-b)/2=(a+b+c)/2，另一条 M-B-X 长为 c/2+a-(a-b)/2，完全相同。公共切割线段对两个多边形周长的贡献相等。若 b>a，交换两边，取 X=((b-a)/2)u 即可。所以中点周长平分线平行对角的内角平分线。

2. 将引理用于 AB 与 AC 中点，所得两线分别平行 C、B 的内角平分线。两线锐夹角为九十度减 A/2，所以给定三十度推出 A=一百二十度。

3. 令 $b = AC, c = AB, p = b + c, k = |b - c|$。余弦定理给出 $219^2 = b^2 + c^2 + bc$，故 $k^2 = 4 \cdot 219^2 - 3p^2$。先模 3 再模 9，可知 k, p 都是 3 的倍数。

4. 写成 $p = 3r, k = 3u$，得 $u^2 + 3r^2 = 146^2$。三角形不等式及判别式非负将 r 限制为 74 至 84。对应 $146^2 - 3r^2$ 为 $4888, 4441, 3988, 3529, 3064, 2593, 2116, 1633, 1144, 649, 148$，只有 $2116 = 46^2$ 是平方数。

5. 所以 $r = 80, p = 240, k = 138$，两未知边为 $189, 51$。与第三边 219 满足严格三角形不等式及余弦关系，周长为 459。

Source / 来源

Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

[AIME-2022-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：180

1. 取 $A=(0,0), D=(7,0)$，中点 $M=(u,h)$ 位于横轴上方。关于 AM 反射，B 映到 $(2,0)$；关于 DM 反射，C 映到 $(4,0)$。由 $MB=MC$ 可知 $u=3$。

2. A, D 处半角正切分别为 $h/3, h/4$，故 $B=(2(9-h^2)/(9+h^2), 12h/(9+h^2))$，$C=(7-3(16-h^2)/(16+h^2), 24h/(16+h^2))$。

3. 中点横坐标条件 $B_x+C_x=6$ 化为 $2h^2(h^2-5)=0$。凸性要求 $h>0$，故 $h=\sqrt{5}$。于是 $B=(4/7, 6\sqrt{5}/7), C=(38/7, 8\sqrt{5}/7)$，中点确为 $(3,\sqrt{5})$。

4. 鞋带公式给出面积 $6\sqrt{5}$，平方为 180。所得坐标也保证两个指定角均为锐角。

Source / 来源